Q1. CARACTERIZAÇÃO, STREETER-PHELPS & MATRIZ COMPARATIVA — Frente • Sup. Esq.

Carga: $W = Q \cdot C$ [kg/d $= \frac{Q(\text{L/s}) \cdot C(\text{mg/L}) \cdot 86{,}4}{1000} = \frac{Q(\text{m}^3\text{/d}) \cdot C(\text{mg/L})}{1000}$] | $1\ \text{mg/L} = 1\ \text{g/m}^3$
Pop. Equiv.: $PE = \frac{W_{\text{total}}}{54\ \text{g DBO/(hab·d)}}$ | $PHE = \frac{Q_{\text{tot}}}{q}$ | $Q_{\text{esg}} \approx 0{,}8 \cdot Q_{\text{água}}$ | $P_f = P_i(1+r)^n$
Vazões: $Q_{\text{méd}} = \frac{P \cdot q}{86400}$; $Q_{\text{máx,d}} = k_1 Q_{\text{méd}}\ (1,2)$; $Q_{\text{máx,h}} = k_2 Q_{\text{méd}}\ (1,5)$; $Q_{\text{máx}} = k_1 k_2 Q_{\text{méd}}\ (1,8)$; $Q_{\text{mín}} = 0{,}5 Q_{\text{méd}}$

- **Esgoto Bruto Típico (Von Sperling):** $99{,}92\%$ água, $0{,}08\%$ sólidos. DBO_5: 200–500 (**típ. 350 mg/L**; 54 g/hab.d); DQO: 400–800 (**típ. 700 mg/L**; 100 g/hab.d); N_{tot}: 35–70 (típ. 50 mg/L; 8 g/hab.d); P_{tot}: 5–25 (típ. 14 mg/L; 2,5 g/hab.d); CF: 4×10^7 org/100mL. **Água cinza (75% vol):** sem fezes/urina (reúso). **Água negra (25% vol):** marrom (fezes 50 L/ano) + amarela (urina 500 L/ano, rica em N/P → estruvita).
- **Respiração (Ordem de preferência e ↓ produção de lodo):** 1º Aeróbia (O_2, ↑↑ lodo: 50–60% da DQO vira lodo) → 2º Anóxica ($NO_3^- \rightarrow N_2$, desnitrificação) → 3º Anaeróbia Dessulfatação ($SO_4^{2-} \rightarrow H_2S$, mau odor!) → 4º Metanogênese ($CO_2/CH_3COOH \rightarrow CH_4$, 70–90% vira biogás e só 5–15% vira lodo estabilizado!).
- **Streeter-Phelps (Mistura + Decaimento no Rio):** $C_0 = \frac{Q_r C_r + Q_e C_e}{Q_r + Q_e}$; $C(t) = C_0 \cdot e^{-(k_{1,T}+k_s)t}$ onde $t = \frac{x}{U}$, $k_s = \frac{v_s}{h}$ e $k_{1,T} = k_{1,20} \cdot 1{,}047^{(T-20)}$. **CONAMA 357 (Classe 2):** DBO ≤ 5 mg/L, OD ≥ 5 mg/L. **CONAMA 430:** DBO ≤ 120 mg/L ou $E \geq 60\%$.

Sistema	DBO%	N / P (%)	CF (%)	Área (m^2/h)	Pot. (W/h)	TDH (d)	Características / Quando escolher
Preliminar	0–5	~0 / ~0	~0	<0,001	~0	seg/min	Protege bombas/tubos (grosseiros e areia).
Dec. Primário	25–40	10–25/10–20	30–40	0,03–0,05	~0	1 a 3 h	Remove SST (40–60%). Gera lodo cru instável.
TS + Filtro An.	70–90	10–25/10–20	60–90	0,2–0,4	~0	1,0–2,0	Descentralizado (≤ 12 m^3/d), sem rede.
Lagoa Facult.	70–85	30–50/20–60	60–99	**2,0–5,0**	~0	15–45	Simples, zero energia, exige muita área e sol.
LA + LF (+LM)	70–90	30–50/20–60	60–99,99	**1,5–3,5**	~0	12–24	Sistema Australiano: economiza 30% de área!
UASB (RAFA)	60–80	10–25/10–20	60–90	**0,05–0,10**	~0	6 a 10 h	Compacto, gera biogás, lodo estabilizado; pede pós-trat.
LA Convenc.	85–93	30–40/30–45	60–90	0,2–0,3	1,5–2,8	4–6 h	Pouca área, alta efic.; exige DP e digestor de lodo.
LA Aer. Prol.	**93–98**	15–30/10–20	65–90	0,25–0,35	**2,5–4,0**	8–24 h	Lodo sai estabilizado ($\theta_c > 18$d); sem DP; alto gasto energ.
Wetlands	80–95	30–80/20–70	90–99,5	0,8–5,0	~0	0,5–15	Pós-TS/UASB; paisagístico; híbrido FV+FH nitrif./desnitrif.

Q2. PRELIMINAR & DECANTADOR PRIMÁRIO (NBR 12209/2011) — Frente • Sup. Dir.

Ordem Preliminar: 1º Calha Parshall ($H_p = K \cdot Q^n$) → 2º Degrau $z = \frac{Q_{\text{máx},f} H_{p,\text{mín}} - Q_{\text{mín},i} H_{p,\text{máx}}}{Q_{\text{máx},f} - Q_{\text{mín},i}}$ → 3º Caixa de Areia ($H = H_p - z$) → 4º Grade. *(Mantém v_h constante entre $Q_{\text{mín},i}$ e $Q_{\text{máx},f}$!)*

- **1. Gradeamento (Remoção de Sólidos Grosseiros):**
  - Espaçamento e: Grossa (4–10 cm, usual 7,5 cm), Média (2–4 cm, usual 2,5 cm), Fina (1–2 cm), Peneira (0,25–10 mm).
  - Inclinação θ c/ horizontal: **Manual:** 45° a 60° | **Mecanizada:** 60° a 90° (70°–85° melhor limpeza).
  - **NBR 12209:** Mecanizar obrigatoriamente quando $Q_{\text{máx},f} \geq 100$ L/s ou canal profundo. Retenção média: 0,04 L/m^3 (→ aterro).
- **2. Caixa de Areia / Desarenador (Sedimentação Discreta — Lei de Stokes):**
  - Partícula-alvo NBR 12209: diâmetro $d \geq 0{,}2$ mm, dens. 2,65 g/cm^3 $\implies$ $v_{s,c} = \mathbf{0{,}021}$ m/s (2,1 a 2,4 cm/s).
  - Velocidade longitudinal: $v_h = 0{,}25$ a $0{,}40$ m/s (ideal 0,30 m/s). *Justificativa: Se $v_h < 0{,}25$ m/s, sedimenta MO junto com a areia (mau cheiro); se $v_h > 0{,}40$ m/s, arrasta a areia para as bombas/reatores!*
  - Largura: $B = \frac{Q_{\text{máx},f}}{v_h \cdot H_{\text{máx}}}$ ($B \geq 0{,}50$ m; Tabela altura total: < 1m → 0,6m; 1–2m → 0,9m; 2–4m → 1,2m).
  - Comprimento (c/ fator seg. ≥ 1,5 p/ turbulência): $L = 1{,}5 \cdot \frac{v_h}{v_s} \cdot h \implies$ p/ $v_h = 0{,}4$ e $v_s = 0{,}02$, $L = 30 \cdot H_{\text{máx}}$. Relação $L/B \geq 3$ a 4 (evitar curto-circuito).
  - **TAS (p/ $Q_{\text{máx}}$):** 600 a 1300 $m^3/(m^2 \cdot d)$ (sem decantador primário, limite superior recomendado ≤ 1000 $m^3/(m^2 \cdot d)$).
  - **Parshall (Q em m^3/s, H_p em m):** $3''(K = 3{,}704; n = 0{,}646)$ | $6''(W = 0{,}15\text{m}; K = 1{,}842; n = 0{,}636)$ | $9''(W = 0{,}229\text{m}; K = 1{,}486; n = 0{,}633)$ | $1'(W = 0{,}305\text{m}; K = 1{,}276; n = 0{,}657)$. Vantagens: baixa perda de carga e autolimpante.
- **3. Decantador Primário (DP — Sedimentação Floculenta):**
  - Eficiência: remove 25–35% de DBO e 40–60% de SST. **Vazão de projeto (6.3.1):** $Q_{\text{máx,horária}}$ ($+Q_{\text{recirc}}$ se FBP). Se $Q > 250$ L/s $\implies \geq 2$ unidades.
  - **TAS** $= Q/A$ **(6.3.2):** DP → Filtro Biológico: $\text{TAS} \leq 60\ m^3/(m^2 \cdot d)$ | DP → Lodos Ativados ou CEPT: $\text{TAS} \leq 90\ m^3/(m^2 \cdot d)$.
  - **Tempo de Detenção** $\theta_H = V/Q$ **(6.3.4):** Para $Q_{\text{média}}$: $\theta_H < 3$ h (evitar septicidade/gás/odor!) | Para $Q_{\text{máx}}$: $\theta_H > 1$ h.
  - **Taxa no vertedor de saída (6.3.5):** $q_L = \frac{Q_{\text{máx}}}{L_{\text{vertedor}}} \leq \mathbf{500}\ m^3/(m \cdot d)$.
  - **DP sem remoção mecanizada (6.3.9):** Circular/quadrado com $D \leq 7{,}0$ m, parede lateral $H_{\text{cil}} \geq 0{,}50$ m, poço de lodo cônico com inclinação ≥ 1,5V : 1H e fundo ≥ 0,60 m. Volume útil: $V_{\text{útil}} = V_{\text{cil}} + V_{1/3\ \text{sup. do cone}}$.
  - **Tendência atual:** Substituir DP por **UASB** (eleva remoção de DBO de 30% p/ 70%, reduz reator aeróbio a jusante, economiza energia e já estabiliza o lodo!).

Q3. TANQUE SÉPTICO & FILTRO ANAERÓBIO (NBR 17076/2024) — Frente • Inf. Esq.

Limite NBR 17076/24: $Q_{\text{máx}} \leq \mathbf{12.000}$ L/d (equiv. a 75 hab alto padrão, 90 médio ou 120 baixo).
Volume Útil Tanque Séptico: $V = 1000 + N \cdot (q \cdot T_d + K \cdot L_f)$ [em Litros] ($V_{\text{mín}} = 1000$ L)
Volume Útil Filtro Anaeróbio: $V_u = I_v \cdot N \cdot q \cdot T_d$ [em Litros, com $I_v = \mathbf{1,6}$ e $V_{u,\text{mín}} = 1000$ L]

Prédio / Ocupante	q (L/d)	L_f (L/d)
Resid. Alto Padrão	**160**	**1,0**
Resid. Médio Padrão	**130**	**1,0**
Resid. Baixo / Hotel	**100**	**1,0**
Alojamento provisório	80	1,0
Fábrica em geral	70	0,30
Escritório / Escola	50	0,20
Restaurante / Bar	25 / 6	0,10

Vazão Diária (L/d)	T_d TS (d | h)	T_d Filtro (< 15°C | 15–25°C | > 25°C)
Até 1.500	1,00 (24h)	1,17 | 1,00 | 0,92
1.501 a 3.000	0,92 (22h)	1,08 | 0,92 | 0,83
3.001 a 4.500	0,83 (20h)	1,00 | 0,83 | 0,75
4.501 a 6.000	0,75 (18h)	0,92 | 0,75 | 0,67
6.001 a 7.500	**0,67 (16h)**	**0,83 | 0,67 | 0,58**
7.501 a 9.000	0,58 (14h)	0,75 | 0,58 | 0,50
9.001 a 12.000	0,50 (12h)	0,75 | 0,50 | 0,50

Limpeza (anos)	K ($t \leq 10$°C)	K ($10 \leq t \leq 20$°C)	K ($t > 20$°C)	Volume Útil TS (m^3)	$H_{\text{útil,mín}}$ (m)	$H_{\text{útil,máx}}$ (m)
1 ano	94	65	57	Até 6,0 m^3	1,20 m	2,20 m
2 anos	134	**105**	97	6,0 a 10,0 m^3	**1,50 m**	**2,50 m**
3 / 4 / 5 anos	174 / 214 / 254	145 / 185 / 225	137 / 177 / 217	Mais que 10,0 m^3	1,80 m	2,80 m

- **Geometria TS:** Prismático: relação $2{,}0 \leq C/L \leq 4{,}0$ e largura mín. $L \geq 0{,}80$ m. Cilíndrico: diâmetro mín. $D \geq 1{,}10$ m. Eficiência TS isolado: 30–60% DBO e 60–70% SST.
- **Distâncias mínimas TS: 1,5 m** (construções, limites de terreno, sumidouros, valas, ramal predial água); **3,0 m** (árvores, rede pública de água); **15,0 m** (poços freáticos e corpos d'água).
- **Filtro Anaeróbio (Fluxo ascendente afogado em meio suporte):** Altura útil (leito + fundo falso) ≥ 1,20 m (e ≤ 3,0 m); altura do fundo falso ≤ 0,60 m. Altura total $H = h + h_1(\text{calha}) + h_2(\text{borda})$. Eficiência conjunta TS + Filtro Anaeróbio: 40–75% DBO (NBR) ou 70–90% (Von Sperling).

Q4. REATORES ANAERÓBIOS UASB / RAFA (NBR 12209/2011) — Frente • Inf. Dir.

Equações UASB: $\text{Vol} = \bar{Q} \cdot \theta_H$ | $A = \frac{\text{Vol}}{H}$ | $v_{\text{asc}} = \frac{Q}{A}$ | $v_p = \frac{Q}{A_{\text{aberturas}}}$ | $\text{CHV} = \frac{Q}{V} = \frac{1}{\theta_H} < 5\ m^3/(m^3 \cdot d)$ | $\text{COV} = \frac{Q \cdot C}{V} < 15$ kg DQO/($m^3 \cdot$ d) | $\text{CB} = \frac{Q \cdot C}{M} = 0{,}3\text{–}0{,}4$ kg DQO/(kg SSV · d)

Parâmetro Normativo do Reator UASB (Itens 6.4.3 a 6.4.13 da NBR 12209/2011)	Para $Q_{\text{média}}$	Para $Q_{\text{máxima}}$
6.4.3 — TDH Total do Reator (θ_H) conforme T_{esgoto} no mês mais frio	≥ 10h (15–17°C) | ≥ **8h (18–21°C)** | ≥ 7h (22–25°C) | ≥ 6h (> 25°C)	$\theta_{H,\text{mín}} \geq 4{,}8$ h (literatura)
6.4.5 e 6.4.13 — Alturas Úteis (H)	Total: $H = 4{,}0$ a $6{,}0$ m | Digestão: ≥ **2,5** m | Decantação: ≥ **1,5** m (parede vert. ≥ 0,3 m)	
6.4.8 — Velocidade Ascensional na Digestão (v_{asc})	≤ **0,7** m/h (0,5–0,7 ≤ **1,2** m/h (pico 2–4h: < 1,5)	
6.4.9 — Velocidade de Passagem p/ Decantador (v_p)	≤ **2,5** m/h	≤ **4,0** m/h
6.4.10 e 6.4.13 — Separador Trifásico (GLS)	Ângulo parede inclinada: $\theta \geq \mathbf{50°}$ | Trespasse do defletor de gás: ≥ **0,15 m (15 cm)**	
6.4.11 e 6.4.12 — Compartimento de Decantação	$\theta_{H,\text{dec}} \geq \mathbf{1,5}$ h	$\theta_{H,\text{dec}} > \mathbf{1,0}$ h e $\text{TAS}_{\text{dec}} \leq \mathbf{1,2}\ m^3/(m^2 \cdot h)$

- **Roteiro Geométrico do Ex.2 de UASB Retangular ($B = 4{,}0$ m, $H = 4{,}0$ m, $L = 20$ m, 4 reatores):**
  - Altura $H = 4{,}0$ m (2,5 m digestão + 1,5 m decantação, sendo 0,50 m parede vertical ≥ 0,3 m e 1,00 m parede inclinada).
  - Parede inclinada: $y = 100$ cm, $x = 80$ cm $\implies \theta = \tan^{-1}(100/80) = 51{,}3° \geq 50°$.
  - Largura no topo: $B = 400\ \text{cm} = 2 \times 60\ \text{cm (gás)} + 280\ \text{cm (decantador)}$. Base menor do decantador: $280 - 2(80) = 120$ cm (1,2 m).
  - Defletor triangular (45°): aba inclinada $a = 60$ cm, base 150 cm ($120 + 2 \times 15$ cm de trespasse!), deixando 2 aberturas de passagem de $e_p = 60 \sin 45° = \mathbf{0,424}$ m por reator ($A_{\text{pass,1 UASB}} = 2 \times 0{,}424 \times L$).
  - Volume do decantador de 1 UASB: $V_{\text{dec}} = (2{,}8 \times 0{,}5 \times L) + \left(\frac{2{,}8+1{,}2}{2} \times 1{,}0 \times L\right) = 3{,}4 \cdot L$ (p/ $L = 20$ m $\implies V_{\text{dec}} = 68\ m^3$ e $A_{\text{sup,dec}} = 2{,}8 \times 20 = 56\ m^2$).
- **Leito Expandido vs. Fluidizado:** Meio suporte granular móvel; Expansão: 20–30% (Expandido) vs Quase total (Fluidizado); v_{asc} pode atingir > 10 m/h (lodo granular).

Q5. LODOS ATIVADOS — CONVENCIONAL VS. AERAÇÃO PROLONGADA — Verso • Sup. Esq.

Fração Biodegradável: $f_{bio} = \frac{f'_{bio}}{1+(1-f'_{bio})\cdot k_d\cdot\theta_c}$ **(**$f'_{bio} = 0,80$; $k_d = 0,06$–$0,10\ d^{-1}$; $Y = 0,4$–$0,8$ g SSV/g DBO)

Volume do Reator: $V = \frac{Y\cdot\theta_c\cdot Q_a\cdot(S_a - S_e)}{X_V\cdot(1+k_d\cdot f_{bio}\cdot\theta_c)}$ **| Relação A/M:** $\frac{A}{M} = \frac{Q_a\cdot S_a}{V\cdot X_V}\ \left[\frac{kg\ DBO_5}{kg\ SSV\cdot d}\right]$

Recirculação (R**):** $R = \frac{Q_R}{Q_a} = \frac{X}{X_R - X}$ **| Descarte Lodo (**Q_D**):** No Reator: $Q_D = \frac{V}{\theta_c}$ **|** Na Linha Retorno: $Q_D = \frac{V}{\theta_c}\cdot\frac{X}{X_R}$

Parâmetro / Característica	Alta Taxa	Taxa Convencional	Aeração Prolongada
Idade do Lodo (θ_c **— NBR 12209)**	2 a 4 dias	**4 a 15 dias** (usual 3–10 d)	**> 18 dias** (18 a 30 d)
Relação A/M **(NBR 12209)**	0,70 a 1,10	**0,20 a 0,70** (usual 0,3–0,8)	**≤ 0,15** (0,08 a 0,15)
SSV no Reator (X_V **— NBR 12209)**	1500–4500 mg/L	**1.500 a 3.500 mg/L**	**2.500 a 4.000 mg/L**
Tempo de Contato (θ_H**)**	1 a 2 h	2 a 6 h	8 a 24 h
Decantador Primário a montante?	Sim	**SIM (Obrigatório)**	**NÃO inclui** (evita lodo primário cru)
Estabilização do Lodo Excedente	Não estabilizado	**NÃO estabilizado** (exige digestor!)	**JÁ SAI ESTABILIZADO** (resp. endógena!)
Eficiência DBO / Consumo Energia	80–85% / Baixo	85–93% / Médio ($1,5$–$2,8$ W/hab)	**93–98% / Alto (** $2,5$–$4,0$ W/hab**)**
Seletor Biológico (A/M**)**	—	$\geq 3,0$ kg DBO/(kg SSV · d)	$\geq 1,8$ kg DBO/(kg SSV · d)

- **Regra de Ouro NBR 12209:** *"O tempo de detenção hidráulico (*θ_H*) NÃO pode ser usado como parâmetro determinante no dimensionamento de lodos ativados"* → quem governa é θ_c (tempo que a biomassa fica retida graças à recirculação: $\theta_c \gg \theta_H$)! Sem recirculação: $\theta_c = \theta_H$.
- **Aeração Prolongada (Por que o lodo já sai estabilizado?):** Com $\theta_c > 18$ d e $A/M \leq 0,15$, há pouco alimento disponível por unidade de biomassa; as bactérias oxidam o próprio material celular (**respiração endógena**, f_{bio} cai), reduzindo a geração específica de lodo e dispensando digestores!
- **Sistemas de Aeração:** *Ar difuso* (bolhas no fundo; maior eficiência de transferência de O_2, menor arraste de aerossóis) vs. *Aeração mecânica superficial* (turbinas/escovas que turbilhonam o líquido).
- **Seletor Anóxico:** Câmara a montante do reator onde misturam-se esgoto afluente + lodo recirculado com alto A/M: previne *bulking* filamentoso e realiza desnitrificação ($NO_3^- \rightarrow N_2$).

Q6. LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO (LA, LF, LM & SISTEMA AUSTRALIANO) — Verso • Sup. Dir.

Geometria Taludes (1V : nH): A partir de $A_{1/2}$ **(**$L_{1/2}\times B_{1/2}$**): Fundo** $= (L - nH)\times(B - nH)$; **Nível d'água** $= (L + nH)\times(B + nH)$; **Coroamento (c/ borda livre** $b_l \approx 0,5$m**)** $= (L + nH + 2nb_l)\times(B + nH + 2nb_l)$.

- **A. Lagoa Anaeróbia (LA — Trat. Primário/Secundário de Alta Carga):**
  - Profundidade: $H = 3$ a 5 m (impede penetração de luz → sem algas/OD). Relação $L/B = 1$ a 3. Distância ≥ 500 m de cidades.
  - **Taxa Volumétrica (**$\lambda_v = \frac{C_i Q}{V} = \frac{C_i}{T_d}$**):** Faixa 100 a 400 g DBO/(m³ · d) (**Recomendado: 250**). Para 10–$20°C$: $\lambda_v = 20T - 100$ e $E = 2T + 20\%$; para 20–$25°C$: $\lambda_v = 10T + 100$. Eficiência adotada no Brasil: 50% **(**$T \leq 20°C$**) e** 60% **(**$T > 20°C$**).**
  - **TDH (**T_d**):** 3 a 6 dias. *Justificativa: Se* $T_d < 3$ d*, ocorre lavagem das metanogênicas (saem mais rápido que reproduzem); se* $T_d > 6$ d *(ou* $\lambda_v < 100$*), vira facultativa e o* O_2 *mata as metanogênicas! Se* $\lambda_v > 400$ *ou* $\lambda_s > 2000$ kg/(ha · d)*: mau odor (*H_2S*)!*
  - Verificação superficial LA: $\lambda_{mín} \gg 20T_v - 60$ (> 1000 kg/ha.d garante anaerobiose) e $\lambda_{máx} < 2000$ kg/ha.d. Limpeza de lodo ($K = 0,03$–$0,04$ m³/hab.ano) quando atingir $0,5H$: $n_{anos} = \frac{0,5V}{K\cdot Pop}$.
- **B. Lagoa Facultativa (LF — Simbiose Algas + Bactérias):**
  - Profundidade: **Primária:** $1,5$ a $2,0$ m **(usual** $1,8$ m**)** | **Secundária:** $1,2$ a $1,8$ m **(usual** $1,5$ m**,** $L/B = 6:1$ a $7:1$**).** ($> 0,60$ m evita plantas/mosquitos). $T_d = 15$ a 45 d.
  - **1) Carga Superficial:** $A_{1/2}(ha) = \frac{W(kg\ DBO/d)}{\lambda_s(kg\ DBO/ha.d)}$ (1 ha $= 10.000$ m²). Em LF secundária (Kawai): $\lambda_s = 50$ a 170 kg/(ha.d) e $\lambda_{rem} = 0,7702\lambda_{aplic} - 5,4188$.
  - **2) McGarry & Pescod (**T **mês mais frio):** $\lambda_{s,máx} = 60(1,0993)^T$ ou $\lambda_{s,máx} = 20T - 60$ $\implies$ Adotar fator $0,67$: $\lambda_{s,proj} = 0,67\cdot\lambda_{s,máx}$.
  - **3) Mistura Completa 1ª Ordem:** $C_e = \frac{C_i}{1+k_{1,T}T_d}$ e $A_{1/2} = \frac{Q}{H\cdot k_{1,T}}\left(\frac{C_i}{C_e} - 1\right)$ com $k_{1,T} = 0,3\cdot(1,05)^{(T-20)}$.
  - **4) Gloyna (p/ 90% DBO):** $V = 3,5\times10^{-5}\cdot Q(L/d)\cdot C_i\cdot\theta^{(35-T)}$ (ou $V = \frac{C_i Q(m^3/s)}{200}\cdot T_{d,35}\cdot 1,047^{(35-T)}$).
- **C. Lagoa de Maturação (LM — Polimento Terciário / Patógenos):**
  - Limitação de entrada: $DBO_5 < 75$ mg/L (50–70 mg/L). Profundidade rasa: $H = 0,8$ a $1,2$ m (penetração UV solar + alto pH/OD). $T_d \geq 3$ d por lagoa (ou 7 d única). Eficiência CF: 90 a $99,99\%$.
  - **Mistura Completa em Série:** $N_e = \frac{N_i}{(1+k_{b,T}T_{d1})(1+k_{b,T}T_{d2})\cdots}$ com $k_{b,T} = 2,6\cdot(1,19)^{(T-20)}$.
  - **Fluxo Disperso (Yanez):** $N_e = N_0\frac{4ae^{1/(2d)}}{(1+a)^2e^{a/(2d)} - (1-a)^2e^{-a/(2d)}}$, $a = \sqrt{1+4KT_d d}$, $d = \frac{L/B}{-0,261+0,254(L/B)+1,014(L/B)^2}$.

Q7. WETLANDS CONSTRUÍDAS (ZONA DE RAÍZES — FSSH, FSSV & NBR 17076) — Verso • Inf. Esq.

WC Superficial (FS): $A_h = \frac{Q(\ln C_0 - \ln C_e)}{K_{DBO}}$ **(**$K_{DBO} = 0,10\ d^{-1}$ secundário; $0,31\ d^{-1}$ terciário**)**

WC Subsuperficial Horizontal (FSSH — Metcalf & Eddy): $A_h = \frac{Q(\ln C_0 - \ln C_e)}{K_T\cdot p\cdot n}$ onde $K_T = K_{20}(1,06)^{(T-20)}$ **(**$K_{20} = 1,1$ a $1,9\ d^{-1}$**)**

TDH Real e Volume do Tanque (com porosidade n**):** $\theta_H = \frac{L\cdot B\cdot h\cdot n}{Q}$ e $Vol_{tanque} = \frac{Q\cdot\theta_H}{n}$ **(**$\theta_H = 0,5$–15 d; esgoto bruto $\geq 2,5$ d**)**

WC Fluxo Vertical (FSSV — Johansen & Brix): $OD(kg\ O_2/d) = 4,3\cdot(NH_4\text{-}N) + 1,0\cdot(DBO_5) \implies A = \frac{OD}{SAD}$ **(**$SAD < 30$ g $O_2/m^2.d$**)**

Parâmetro NBR 17076/2024 ($Q \leq 12.000$ L/d, $W \leq 3,8$ kg DBO/d)	Fluxo Horizontal (WC-FSSH)	Fluxo Vertical (WC-FSSV)
Meio Suporte Típico / Ciclo Operacional	Brita nº 1 / **Contínuo** (Saturado/Anóxico)	Areia / **Intermitente** (Bateladas/Aeróbio)
TAS Orgânica na Superfície (g DBO/(m² · d)**)**	**6 a 15**	**10 a 20**
TAS Orgânica na Seção Transversal ($B\times h$**)**	**≤ 250** g DBO/(m² · d) (evitar colmatação!)	— (alimentação pelo topo)
TAS Hidráulica (m³/(m² · d)**)**	**0,02 a 0,08**	**0,015 a 0,12**
Profundidade do Meio Filtrante (h**)**	**0,50 a 0,90 m** (líquido ~10 cm abaixo do topo)	**0,70 a 1,10 m** (até 1,5 m)
Área Específica no Brasil (m²/hab**)**	**~ 2,0** m²/EP (Clima frio: $5,0$)	**0,8 a 1,5** m²/EP (típ. $1,2$; Frio: 3–4)

- **Por que usar Sistema Híbrido (FSSV → FSSH)?** O **FSSV** (alimentado por pulsos intermitentes) é altamente oxigenado e promove excelente **nitrificação (**$NH_4^+ \rightarrow NO_3^-$**)**; em seguida, o **FSSH** (saturado e anóxico) promove a **desnitrificação (**$NO_3^- \rightarrow N_2$**)**, entregando efluente com baixíssima DBO e remoção completa de nitrogênio!
- **Papel das Macrófitas (Taboa *Typha*, Junco *Eleocharis*, Papiro *Cyperus*):** Transferem O_2 atmosférico das folhas até as raízes via **aerênquimas** (criando microssítios aeróbios/anóxicos/anaeróbios na rizosfera), fornecem suporte para o **biofilme bacteriano**, absorvem N/P/metais, evitam erosão e **previnem a colmatação** pelo crescimento radicular.
- **Geometria construtiva:** Relação $L : B \geq 2:1$ (usual $3:1$), $L_{máx} = 25$–30 m, declividade de fundo $0,5\%$ a 1%, impermeabilização da base (PEAD 1 mm ou argila compactada) e tubos perfurados DN 100 mm na entrada/saída com brita grossa ($0,5$–$1,0$ m).

Q8. DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS, JUSTIFICATIVAS & DADOS DOS EXERCÍCIOS — Verso • Inf. Dir.

Sintoma / Pergunta de Prova	Diagnóstico Técnico & Justificativa que Vale Nota
Por que $v_h \in [0,25; 0,40]$ m/s **no Desarenador?**	Se $v_h < 0,25$ m/s, sedimenta matéria orgânica junto com a areia (gera mau cheiro e areia suja); se $v_h > 0,40$ m/s, a corrente arrasta a areia ($\geq 0,2$ mm), desgastando bombas e assoreando reatores. Controla-se com Parshall + degrau z.
Por que $\theta_H \in [1h; 3h]$ **no Decantador Primário?**	Se $\theta_H(Q_{máx}) < 1$ h, não há tempo para a sedimentação floculenta; se $\theta_H(Q_{méd}) > 3$ h, o lodo entra em decomposição anaeróbia/septicidade no fundo, liberando gases que flotam o lodo e geram forte odor.
Mau cheiro (H_2S**) em Lagoa Anaeróbia ou UASB**	Sobrecarga orgânica ($\lambda_v > 400$ g/m³.d ou $\lambda_s > 2000$ kg/ha.d) acumula ácidos voláteis, derruba o pH ($< 6,0$), inibe as metanogênicas e favorece bactérias redutoras de sulfato ($SO_4^{2-} \rightarrow H_2S$).
Queda de OD e odor em Lagoa Facultativa	Sobrecarga acima do limite de McGarry & Pescod ($\lambda_s > 20T - 60$), dias nublados ou excesso de SST bloqueando a luz: quebra a simbiose algas-bactérias (consumo heterotrófico de O_2 supera a fotossíntese).
Arraste de lodo / sólidos no efluente do UASB	Velocidade ascensional excessiva ($v_{asc} > 0,7$/$1,2$ m/h), velocidade alta nas fendas ($v_p > 2,5$/$4,0$ m/h impedindo o retorno do lodo decantado) ou falha no trespasse (< 15 cm) deixando gás turbulento entrar no decantador.
Intumescimento (*bulking*) ou lodo flotando no LA	*Bulking:* bactérias filamentosas por baixo OD ou baixo $A/M \rightarrow$ corrigir com **Seletor Anóxico** ($A/M \geq 3$). *Flotação no dec. secundário:* desnitrificação indesejada no fundo ($NO_3^- \rightarrow N_2$ gasoso arrasta flocos).
Colmatação (entupimento) em Wetland FSSH	Falta de pré-tratamento (TS), excesso de SST ou carga na seção transversal $B\times h > 250$ g DBO/(m² · d), causando escoamento superficial e curto-circuito.

Números-Chave do Caso Municipal dos Slides ($P_i = 15.000$ hab**,** $q = 160$ L/hab.d**,** $r = 2\%$**,** DBO $= 350$ mg/L**,** SST $= 1040$ mg/L**):**

- **1ª Etapa (0 anos, 15.000 hab):** $\bar{Q} = 27,8$ L/s; $Q_{máx} = 50,0$ L/s; $Q_{hor} = 41,7$ L/s; $Q_{mín} = 13,9$ L/s.
- **2ª Etapa (10 anos, 18.300 hab):** $\bar{Q} = 33,9$ L/s; $Q_{máx} = 61,0$ L/s; $Q_{hor} = 50,9$ L/s; $Q_{mín} = 17,0$ L/s.
- **3ª Etapa (20 anos, 22.300 hab):** $\bar{Q} = \mathbf{41,3}$ L/s **(**$148,68$ m³/h $= 3568,3$ m³/d**);** $Q_{máx} = \mathbf{74,3}$ L/s **(**$267,48$ m³/h $= 6419,5$ m³/d**);** $Q_{hor} = \mathbf{62,0}$ L/s **(**$5356,8$ m³/d**);** $Q_{mín} = \mathbf{20,6}$ L/s**. Carga bruta:** $W_{in} = \mathbf{1249}$ kg DBO/d **(após LA 50%:** $624,5$ kg/d**; após DP 30%:** $874,2$ kg/d**,** $S_a = 245$ mg/L**).**
- **Caso Condomínio (10 casas × 4 hab = 40 hab, alto padrão** $q = 160$**,** $T = 12°C$**, 2 anos):** $Q = 6400$ L/d**; TS:** $T_d = 0,67$d**,** $K = 105 \implies V_{TS} = \mathbf{9.488}$ L **(**$9,5$ m³**). Filtro An.:** $T_d = 0,83$d**,** $I_v = 1,6 \implies V_u = \mathbf{8.499}$ L**. Wetland FSSH:** $C_0 = 227,5$ mg/L**,** $K_{12} = 0,69\ d^{-1} \implies A_h \approx \mathbf{94}$ a $\mathbf{100}$ m².